PROYECTO_EAM_2026.TXT

Proyecto del Segundo Corte · Electiva 2 (Creación de Chatbots)
Periodo EAM-2026II · Entrega: 22 de octubre de 2026
Equipo_Sheen_castaneda_vargas · Todos los datos son ficticios

VLFisioterapia

Un asistente de chat que agenda citas de fisioterapia

HTTPS://GITHUB.COM/VICTOR-SHEEN-U/CHATBOT-FISIOTERAPIA-X

ROLES_EQUIPO.LOG

Victor Sheen Arias Zuleta

Arquitecto: conexión con el modelo, memoria del chat, base de datos y pantalla

---

Valentín Castañeda Marín

Calidad: pruebas y evidencias

Samuel Rojas Vargas

Backend: reglas del negocio y pruebas automáticas

Agendar a mano genera errores; un chatbot sin control, también

VLFisioterapia es un centro ficticio de fisioterapia y rehabilitación en Armenia, Quindío, con 3 fisioterapeutas (Mariana Ruiz, Carlos Gómez y Valeria Torres) y 6 tratamientos.

TRATAMIENTOS

Tratamiento	Duración	Precio
Valoración inicial	60 min	$80.000 COP
Fisioterapia deportiva	45 min	$70.000 COP
Rehabilitación traumatológica	45 min	$65.000 COP
Punción seca	45 min	$75.000 COP
Reeducación postural	45 min	$60.000 COP
Rehabilitación neurológica	60 min	$85.000 COP

RIESGOS

- Horario: lunes a viernes 7:00 a 19:00, sábados 8:00 a 14:00, domingos cerrado
- Por teléfono o mensajes no se atiende fuera de horario
- Se confunden las terapias de 45 y 60 minutos
- Puede asignarse el mismo fisioterapeuta a dos pacientes a la misma hora
- Un chatbot sin control puede inventar horarios libres o agendar un domingo

La solución: un chat donde la persona escribe con sus palabras

El sistema gestiona la cita de forma guiada; el personal obtiene una agenda limpia y sin cruces.

ALCANCE_PERMITIDO.TXT

LO QUE SÍ HACE

- Muestra tratamientos, precios actualizados y horarios libres por fecha
- Agenda dialogando en varios mensajes naturales
- Permite consultar el estado usando un código único
- Modifica fecha u hora y cancela turnos existentes
- Sirve a pacientes desde la web y al personal de la clínica

LIMITES_Y_SEGURIDAD.TXT

LO QUE NO HACE

- No diagnostica enfermedades ni recomienda tratamientos médicos
- No receta medicamentos bajo ninguna circunstancia
- No atiende urgencias de salud ni temas ajenos a la clínica

Seguridad clave: nada se crea, cambia ni cancela sin pulsar un botón explícito de confirmación.

Cinco herramientas, cada una con su tarea

La arquitectura se divide en cinco componentes especializados, con una función clara y una analogía cotidiana.

01

Python

PEGAMENTO

El lenguaje central que une todas las piezas del sistema como cables bien conectados.

02

Groq + IA

RECEPCIONISTA

Escucha el mensaje y llena un borrador con nombre, servicio y hora; no guarda datos.

03

Gradio

PANTALLA

Crea la interfaz web con los botones de Enviar, Confirmar, Descartar y Reiniciar.

04

FastAPI

MOSTRADOR

Recibe órdenes (agendar, cambiar, cancelar) y comprueba estrictamente que sean válidas.

05

SQLite

ARCHIVADOR

Archivo reservas.db donde las citas quedan protegidas aunque se apague el programa.

Así se conectan las piezas

Funcionan dos programas a la vez: el servicio de reglas (FastAPI, puerto 8012) y la pantalla del chat (Gradio, puerto 7860).

1	2	3	4	5
Paciente	Pantalla de chat (Gradio)	Memoria y modelo (Python + Groq)	Reglas del negocio (FastAPI)	Base de datos (SQLite)

PRINCIPIO_CLAVE_DE_DISENO.TXT

El modelo solo interpreta el mensaje.

Las reglas y el guardado los hace nuestro código, por eso no puede inventar horarios libres.

Pedir una cita en varios mensajes (1 de 2)

Ejemplo con una paciente ficticia, Laura Gómez.

DIALOGO_PASO_A_PASO.TXT

Paso 1: Datos iniciales

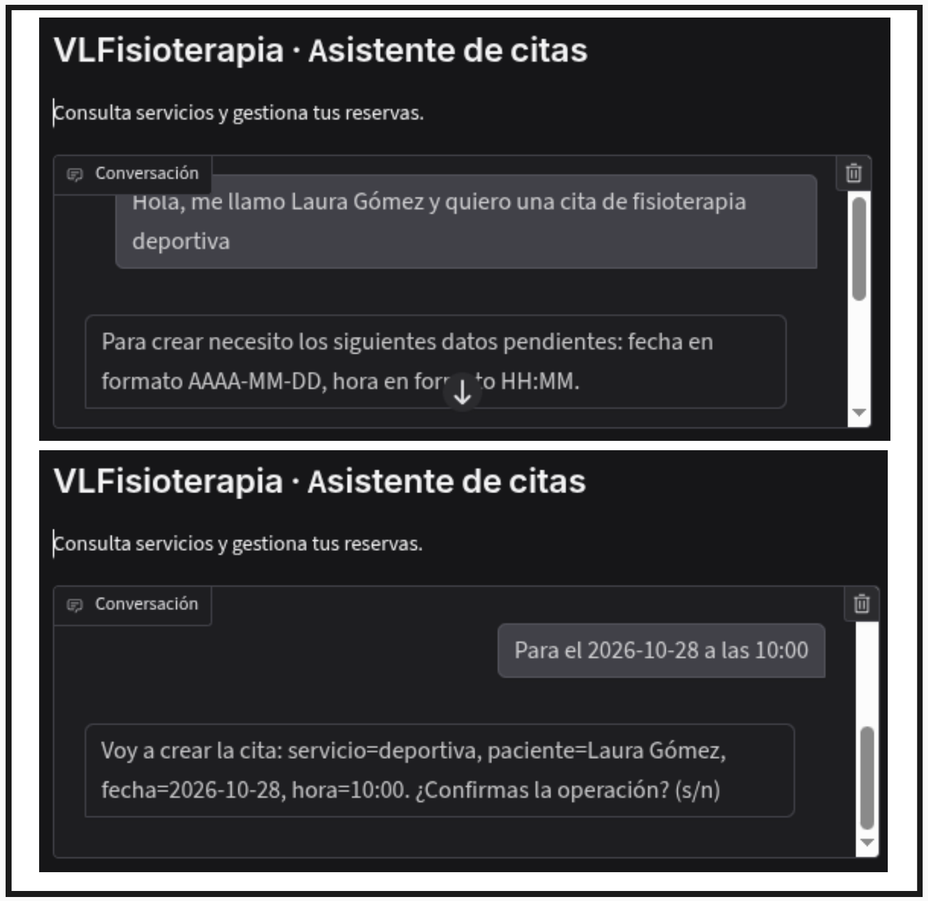
Laura escribe: *"Hola, me llamo Laura Gómez y quiero una cita de fisioterapia deportiva"*.
El sistema recuerda nombre y tratamiento y pide fecha y hora.

Paso 2: Elección de horario

Laura escribe: *"Para el 2026-10-28 a las 10:00"*.
El sistema muestra: "Voy a crear la cita: servicio=deportiva, paciente=Laura Gómez, fecha=2026-10-28, hora=10:00. ¿Confirmas la operación?"

Estado: todavía NO se ha guardado nada: el sistema espera la decisión de Laura.

CAPTURA_PANTALLA_GRADIO.FRAME



Confirmar y guardar la cita (2 de 2)

El chat muestra la respuesta de FastAPI con los datos de la cita: código, fecha, hora, fisioterapeuta y estado "activa".

1. Laura pulsa "Confirmar operación" (si no quiere, pulsa "Descartar solicitud" y no pasa nada)
2. El chat le pide a FastAPI crear la cita
3. FastAPI comprueba que el horario esté dentro de la jornada y que un fisioterapeuta esté libre durante los 45 minutos
4. SQLite guarda la cita y devuelve un código único (formato VF-XXXXXXXXXX) para consultarla, cambiarla o cancelarla



CITA CONFIRMADA EN EL CHAT, CON SU CÓDIGO VF-…



LA MISMA CITA GUARDADA COMO UNA FILA EN LA TABLA RESERVAS DE RESERVAS.DB: CÓDIGO, PACIENTE, SERVICIO, FECHA, HORA, ESTADO Y FISIOTERAPEUTA.

Cómo recuerda y cómo se protege

Memoria

Guarda la lista de mensajes (instrucciones iniciales, lo que escribe la persona y lo que responde el asistente) y se la reenvía al modelo en cada turno.

Sesiones

Cada pestaña del navegador tiene su propia conversación; dos pacientes a la vez no se mezclan.

Confirmación

Crear, cambiar o cancelar solo ocurre cuando la persona pulsa "Confirmar operación".

Reinicio

"Reiniciar conversación" limpia el chat de esa pestaña, pero no borra ninguna cita guardada.

Reglas del negocio (1 de 2): horarios y duración

Lógica automática que previene turnos incompletos y asigna a los profesionales calificados.

REGLA 01 · INTERVALOS

Inicio y cierre

Las citas inician cada 30 min y deben terminar antes o al cierre exacto. Ejemplo: cita de 60 min a las 18:30 terminaría a las 19:30, por lo que se rechaza.

REGLA 02 · DURACIONES

Tiempos por servicio

60 minutos: valoración inicial y rehabilitación neurológica.
45 minutos: deportiva, traumatológica, punción seca y postural.

REGLA 03 · PROFESIONALES

Especialidades y cupo

Mariana: valoración, deportiva, trauma, punción seca.
Carlos: valoración, neuro, punción seca, postural.
Valeria: valoración, postural, trauma, deportiva.
Sin preferencia, se asigna el primero disponible.

Reglas del negocio (2 de 2): evitar cruces de horario

Cada cita ocupa un intervalo; dos citas del mismo fisioterapeuta se cruzan si una empieza antes de que la otra termine.

CASO_BASE: MARIANA RUIZ (VALORACION 10:00 A 11:00)

10:00 - 10:30	10:30 - 11:00	11:00 - 11:45
Mariana ocupada	Mariana ocupada	Mariana libre

RECHAZADA (409) **Mariana a las 10:30:** conflicto inmediato porque su cita previa termina a las 11:00.

ACEPTADA **Valeria a las 10:30:** admitida porque es otra profesional con agenda independiente.

ACEPTADA **Mariana a las 11:00:** admitida porque inicia exactamente cuando termina la anterior.

Cancelaciones: al cancelar, el horario queda disponible al instante, conservando el historial en la base de datos.

Concurrencia: si dos personas piden el mismo turno a la vez, SQLite procesa por milisegundos y la segunda recibe conflicto.

Pruebas: qué comprobamos y cómo leerlas

Se probaron seis situaciones clave: qué se hizo, qué ocurrió y qué demuestra cada una.

PROBAR_FISIOTERAPIA.PY · STATUS: 100% OK

Prueba	Qué comprueba	Estado
1. Varios turnos	Recuerda datos previos sin perder contexto	Verificada
2. Dos sesiones	Aislamiento entre chats y reinicio independiente	Verificada
3. Ciclo completo	Crear, cambiar y cancelar con rastro en base	Verificada
4. Cruce de citas	Rechazo por solapamiento de horario (HTTP 409)	Verificada
5. Cancelación	Horario liberado y persistencia tras reiniciar API	Verificada
6. Errores controlados	Mensajes claros sin caída del servicio	Verificada

Prueba 1: el asistente recuerda la conversación

TEST_01_MULTITURN.LOG

QUÉ SE PROBÓ

Que el asistente recuerde los datos entregados en mensajes anteriores.

QUÉ HICIMOS

Turno 1: nombre y tratamiento. Turno 2: fecha y hora. Turno 3: clic en Confirmar operación.

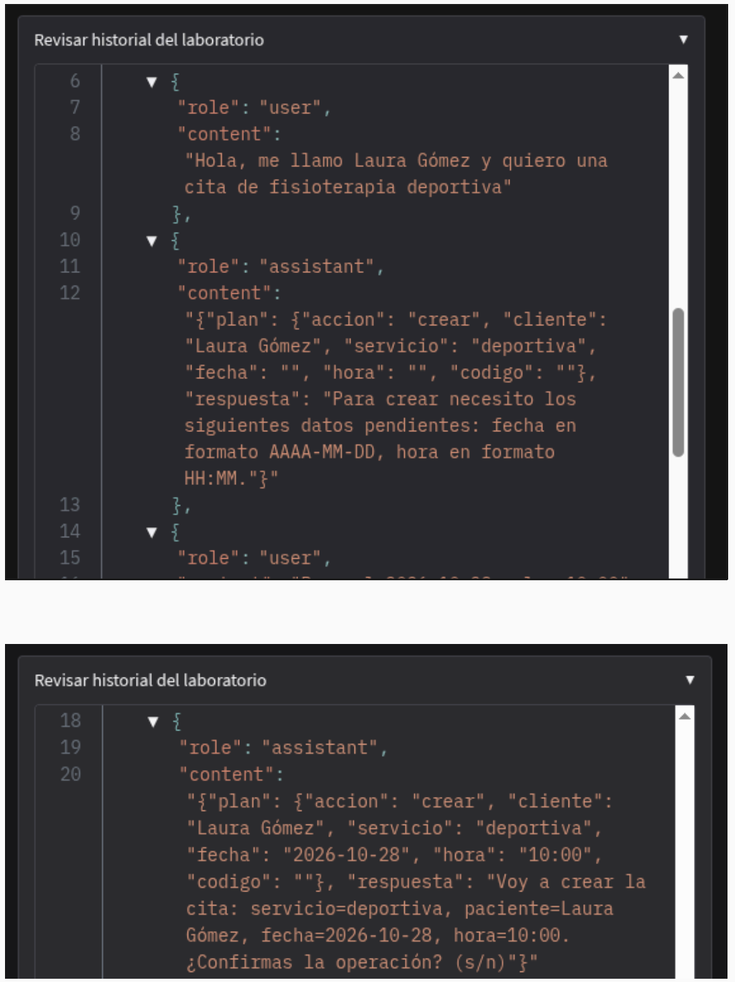
QUÉ OCURRIÓ

El Historial muestra como guarda los datos correctamente despues de la segunda respuesta

QUÉ DEMUESTRA

El historial viaja al modelo en cada turno y nada se guarda hasta confirmar.

EVIDENCIA_CHAT_01.PNG



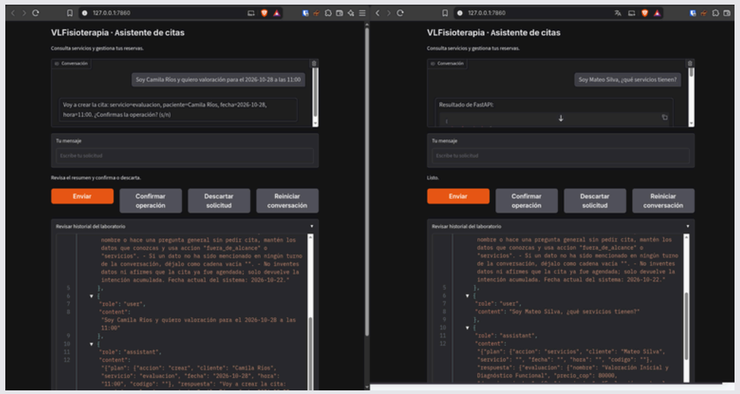
Prueba 2: dos sesiones no se mezclan

TEST_02_SESSIONS.LOG

Qué se probó: que dos personas a la vez no se mezclen y que reiniciar solo limpie la propia conversación.
Qué hicimos: dos ventanas: Camila Rios pide una valoración inicial, Andrés Gómez pregunta por los servicios
Qué ocurrió: cada ventana mantuvo su historial; la de Camila quedó con la respuesta de la valoracion y la de Andres recibio la informacion de los servicios que se ofrecen sin ningun problema
Qué demuestra: que cada pestaña tiene un estado independiente.

TAMBIÉN SE COMPROBÓ CON UNA PRUEBA AUTOMÁTICA CON EL MODELO SIMULADO.

EVIDENCIA_SESIONES_02.PNG



CASO 03 · CICLO DE VIDA CRUD

Prueba 3: una cita nace, cambia y se cancela, y deja rastro

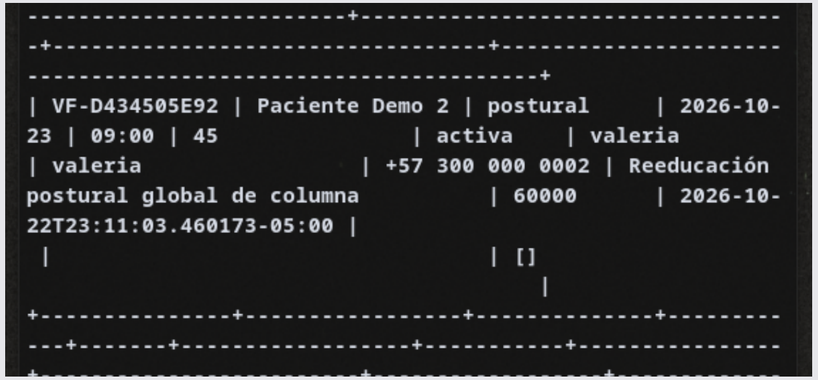
Ciclo completo de una cita: se revisó la fila en SQLite tras cada paso. Ejemplo real: **VF-D434505E92**, “Paciente Evidencia 02”, postural global, 23-oct-2026, 09:00 con Valeria.

SQLITE_LIFECYCLE_TRACE.LOG

01	02	03	04
1. Crear (201)	2. Consultar (200)	3. Cambiar (200)	4. Cancelar (200)
Registro creado exitosamente a las 09:00.	Respuesta correcta con todos los datos.	Pasa a 10:30; guarda 09:00 en el historial de cambios.	Estado a “cancelada” con su fecha; la fila no se elimina.

Qué demuestra: crear, cambiar y cancelar funcionan de extremo a extremo y dejan rastro.

TABLA_RESERVAS.PNG



Prueba 4: el sistema rechaza citas que se cruzan

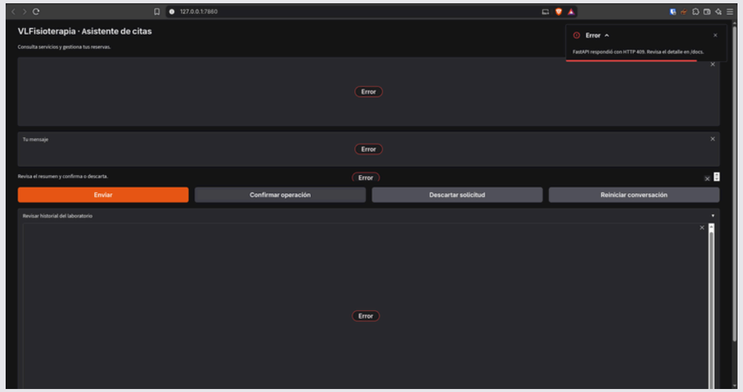
Se probó que no se agenden dos citas cruzadas con el mismo fisioterapeuta (29-oct-2026).
HTTP 409 significa conflicto: el horario ya está ocupado.

CONFLICT_RESOLUTION_MATRIX.CSV

Solicitud	Resultado
A. Mariana, valoración (60 min), 10:00–11:00	Creada (VF-1E8A68B1F8)
B. Mariana, deportiva (45 min), 10:30	**RECHAZADA, error 409: 'El horario o profesional seleccionado no está disponible en esa fecha y hora'**
C. Valeria, deportiva, 10:30	Creada (VF-09B7D14F6A): otro fisioterapeuta, otra agenda
D. Mariana, deportiva, 11:00	Creada (VF-6E645E3D6E): empieza justo cuando termina A

QUÉ DEMUESTRA: LA REGLA RESPETA LA DURACIÓN REAL DE CADA TRATAMIENTO Y SOLO BLOQUEA AL FISIOTERAPEUTA OCUPADO.

AVISO_409_CHAT.PNG



Prueba 5: cancelar libera el horario y los datos sobreviven

TEST_05_PERSISTENCE.LOG

QUÉ SE PROBÓ

Cancelar libera el horario y los datos siguen ahí tras apagar y encender la API.

QUÉ HICIMOS

Antes de cancelar, las 10:00 de Mariana no aparecían libres. Se canceló VF-1E8A68B1F8; las 10:00 volvieron a aparecer.

QUÉ OCURRIÓ

Tras apagar el servidor e iniciar uno nuevo, las 3 filas del 29-oct seguían en reservas.db: 2 activas, 1 cancelada.

QUÉ DEMUESTRA

SQLite conserva los datos en disco. Cancelar es un “borrado lógico”: se marca como cancelada, no se elimina.

CASO 06 · MANEJO DE ERRORES

Prueba 6: ante un error, el sistema explica y sigue

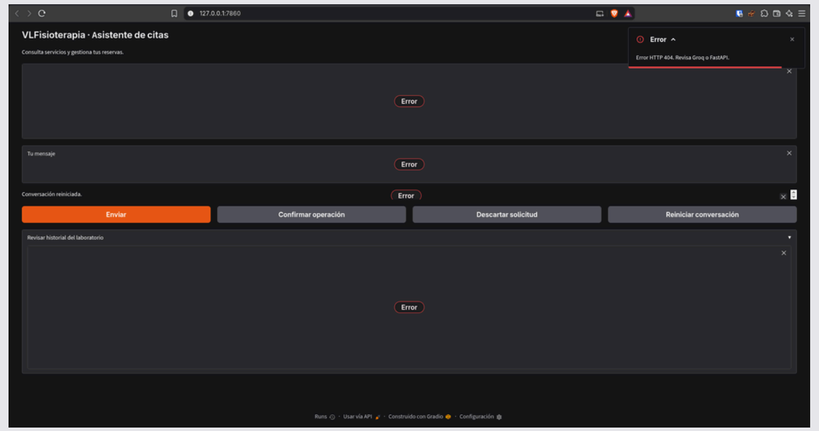
Ninguna petición inválida detiene el servicio ni altera otras reservas.

ERROR_CATALOG.CSV

Qué se hizo	Respuesta del sistema
Tratamiento inexistente	422 con catálogo de opciones válidas
Código de cita inexistente	404 'No se encontró ninguna cita'
Fecha pasada u hora fuera de rango	422 con regla horaria violada
Cambiar una cita cancelada	400 solicitud no permitida en ese estado
Fallo simulado en base de datos	503 servicio no disponible temporalmente

QUÉ DEMUESTRA: RESPUESTAS SEMÁNTICAS CLARAS CON CÓDIGO DE ESTADO HTTP ADECUADO.

ERROR_UI_RECOVERY.PNG



Evolución: de Flowise y JSON a Python, Gradio y SQLite

31-ago

Catálogo y alcance.

7-sep

API con FastAPI y pruebas.

28-sep

Primera llamada al modelo desde Python y conversación con historial.

18-oct

Pantalla Gradio, base SQLite y agendas por fisioterapeuta.

Lo que asumió el equipo en el código: hablar con el modelo, validar su respuesta, manejar la memoria, controlar confirmación y sesiones, calcular horarios y cruces, y traducir errores.

COMPARATIVA_ARQUITECTURA.CSV

Aspecto	Primer corte	Segundo corte
Conversación	Flowise (cajas visuales)	**Código Python propio**
Pantalla	Chat de Flowise	**Gradio con botones**
Confirmar	Escribir la palabra CONFIRMAR	**Botón 'Confirmar operación'**
Guardado	Archivo citas.json	**Base SQLite**
Choques de horario	Candado en memoria	**Transacciones de la base de datos**

Limitaciones y mejoras pendientes

Limitaciones

- El historial vive solo en el navegador: al recargar se pierde la conversación, no las citas.
- Cada turno reenvía toda la conversación al modelo: en charlas largas gasta más.
- Desde el chat no se elige fisioterapeuta; se asigna el primero disponible.
- Depende de internet y de una clave de Groq.
- Conserva rutas de Flowise por compatibilidad con las pruebas.

Mejoras propuestas

- Elegir fisioterapeuta desde el chat.
- Limitar el historial a los últimos mensajes.
- Guardar las conversaciones en una tabla aparte.

RECAPITULACIÓN Y REPRODUCIBILIDAD

Cierre: qué demostramos y cómo ejecutarlo

Una solicitud viaja del chat al modelo, de ahí a las reglas del negocio y termina guardada en SQLite, siempre con confirmación de la persona.

GUIA_DE_EJECUCION.SH

1. Crear el entorno e instalar dependencias.
2. Copiar .env.example a .env y poner una clave propia de Groq.
3. Iniciar la API (puerto 8012).
4. Iniciar el chat con Gradio (puerto 7860).

DOCUMENTACION_Y_FUENTE.TXT

Documentos

README.md
docs/Bitacora_Segundo_Corte.md
docs/evidencias/

Repositorio

https://github.com/Victor-Sheen-U/chatbot-fisioterapia-x